

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт вычислительной математики и информационных технологий

Техническое задание (проект 3)

Аналитик → Кустов Иван
Разработчики → Сафин Нияз и Ившин Максим
Тестировщик → Абдуллин Тимур

Задачи на разработку:

1. Модуль «Проверка контрагента».
2. Модуль «Геолокация и погода для логистики».
3. Модуль «Тепловая карта склада».

Казань, 2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

МОДУЛЬ «ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА».	3
МОДУЛЬ «ГЕОЛОКАЦИЯ И ПОГОДА ДЛЯ ЛОГИСТИКИ».	7
МОДУЛЬ «ТЕПЛОВАЯ КАРТА СКЛАДА».	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

МОДУЛЬ «ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА».

1. Userstory:

Как пользователь, перед отгрузкой товара, я хочу проверять не находится ли компания в черных списка.

2. Пользователи:

Администратор, Кладовщик

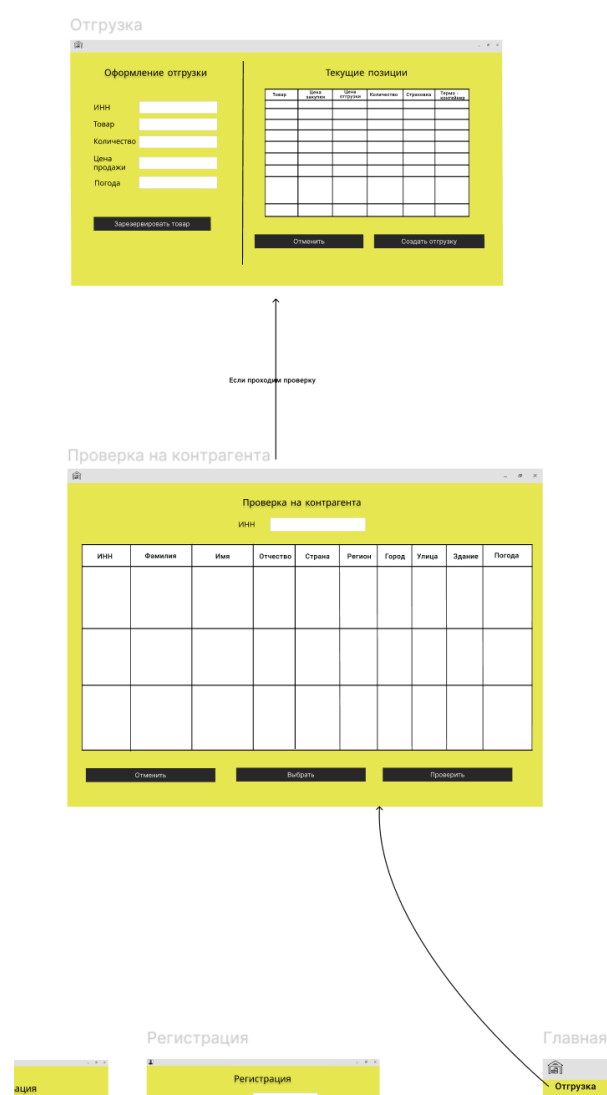
3. Место:

Главное окно, Оформление поставок, Проверка на контрагента

4. Задачи:

- 4.1. Создать форму «Проверка контрагента»
- 4.2. Поменять последовательность форм после нажатия на кнопку «Отгрузка»
- 4.3. Изменить старые формы
- 4.4. Реализовать валидацию данных.
- 4.5. Реализовать внесение данных в бд

5. Диаграмма последовательности:



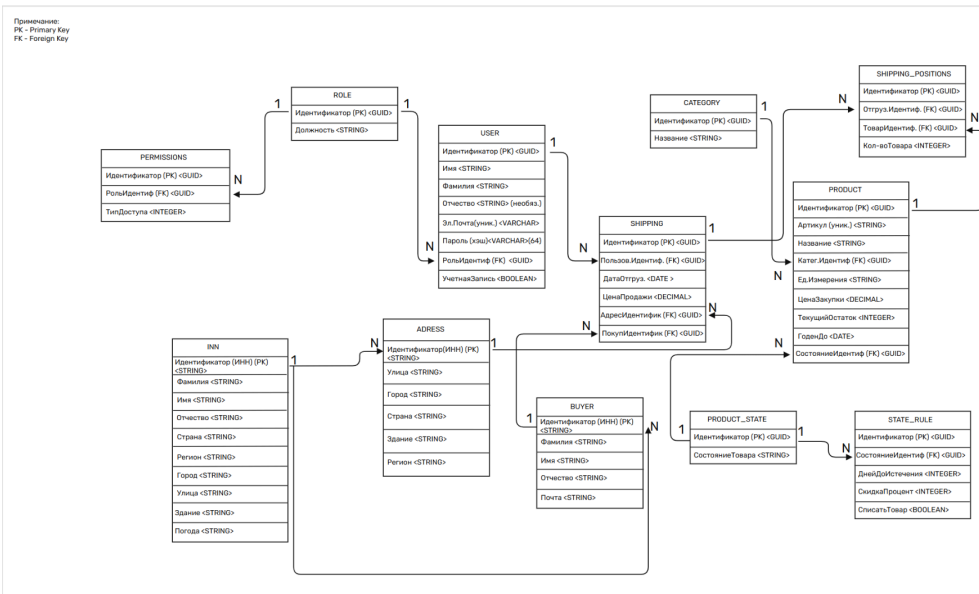
6. Техническое задание

6.1. Подготовка БД и добавление необходимых данных (ИНН)

Создать таблицу INN:

Таблица содержит ИНН организации, ФИО человека, на которого оформлена данная организация, и столбцы с регионом, адресом, страной, городом, улицей, зданием, для точной точки на карте (у нескольких организациях есть несколько точек в стране или в мире). Все данные столбцы в БД берутся из API, а их идентификатором служит ИНН, но все записывается в <STRING>.

Вся информация о покупателях и адресе доставки будет исходить из таблицы INN.



6.2. Изменения старых форм.

В форме «Отгрузка» убираем все поля, связанные с регионом поставки, оставляем только поле «Товар», «Количество», «Цена продажи» и добавляем поле «ИНН», которое автоматически заполнится после выбора ИНН и региона в форме «Проверка контрагента».

Оформление отгрузки

ИНН
Товар
Количество
Цена продажи
Погода

Зарезервировать товар

Текущие позиции

Товар	Цена закупки	Цена отгрузки	Количество	Страховка	Термо - контейнер

Отменить

Создать отгрузку

6.3. Создание формы.

Создать форму для проверки контрагента. Добавить заголовок «Проверка контрагента». Добавить 3 кнопки «Проверить» (для проверки ИНН), «Выбрать» (для того, чтобы мы могли выбирать определенный регион), «Отменить» (закрывает форму) и 1 поле «ИНН» для ввода ИНН организации.

Проверка на контрагента

ИНН

ИНН	Фамилия	Имя	Отчество	Страна	Регион	Город	Улица	Здание	Погода

Отменить

Выбрать

Проверить

6.4. Проверка данных.

Реализовать проверку на контрагента. Если этой организации нет в черном списке, то при нажатии на определенный регион (т.е. строку таблицы), а после

на кнопку «Выбрать», форма закрывается и открывается форма «Отгрузка» с обновленным в ней ИНН.

В противном случае выводится сообщение, что данная организация находится в черном списке и в данной форме ничего не появляется.

МОДУЛЬ «ГЕОЛОКАЦИЯ И ПОГОДА ДЛЯ ЛОГИСТИКИ».

1. Userstory:

Как пользователь, после проверки, я хочу проверять погоду в регионе-получателе, чтобы застраховать хрупкие товары, используя термоконтейнер для перевозки или страховку на товар.

2. Пользователи:

Администратор, Кладовщик

3. Место:

Главное окно, Оформление поставок, Добавить товар, Редактировать товар, Оформить поставку

4. Задачи:

4.1. Изменить старые формы

4.2. Реализовать валидацию данных.

4.3. Реализовать внесение данных в бд

5. Диаграмма последовательности:

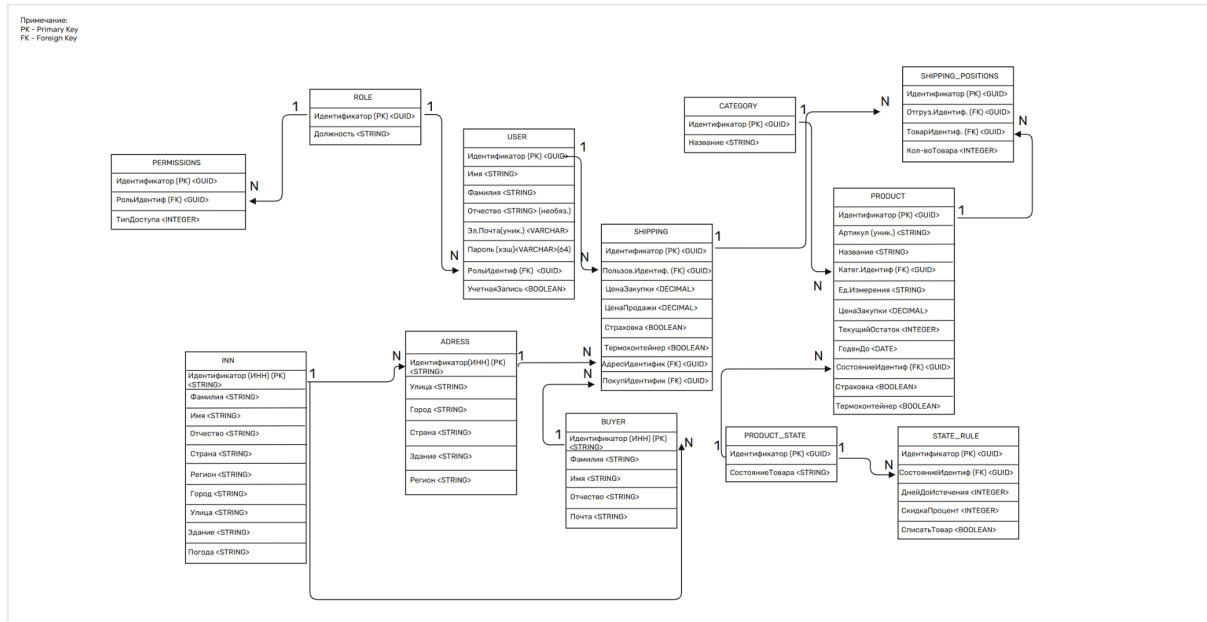


6. Техническое задание

6.1. Подготовка БД и добавление необходимых данных.

В таблице INN добавляем поле «Погода» <STRING> (погода для логистики). В таблицу Product добавляем поля «Страховка» <BOOLEAN> и «Термоконтейнер» <BOOLEAN>, в зависимости от определенной погоды у товара будет меняться статус с FALSE на TRUE или при добавлении товара (поставки) изначально

указано, что этот товар хрупкий и для его перевозки нужна обязательно страховка, то уже не зависимо от погоды поле «Страховка» уже будет TRUE. В таблице Shipping добавляем поля «ЦенаЗакупки» <DECIMAL>, «Страховка» <BOOLEAN> и «Термоконтейнер» <BOOLEAN>.



6.2. Изменения старых форм.

В форме «Отгрузка» добавляем поле «Погода» (для логистики).

Оформление отгрузки

ИНН

Товар

Количество

Цена продажи

Погода

Зарезервировать товар

Текущие позиции

Товар	Цена закупки	Цена отгрузки	Количество	Страховка	Термо-контейнер

Отменить

Создать отгрузку

В форме «Добавить товар» и «Редактировать товар» добавляем поля «Страховка» и «Термоконтейнер». (В зависимости от погоды или условия перевозки товара меняется статус «Да» (TRUE) и «Нет» (FALSE)) Если в условиях перевозки уже стоит «Да», то статус не меняется при оформлении отгрузки (т.е статус никак не меняется если уже стоит как TRUE)

Добавить товар

Название

Категория

Единица измерения

Страховка

Термоконтейнер

Если в условиях перевозки уже стоит «Да», то статус не меняется при оформлении отгрузки (т.е статус никак не меняется если уже стоит как TRUE)

Редактировать товар

Название

Категория

Единица измерения

Страховка

Термоконтейнер

Реализовать погоду для логистики. Если товар хрупкий, то на него при перевозке нужна страховка. Если товар не хрупкий, но при определенной погоде нужна страховка – статус меняется на «Да». Если товар не хрупкий, но при перевозке нужен термоконтейнер из-за погодных условий – статус меняется на «Да». В противном случае, статус поля «Страховка» и «Термоконтейнер» будет «Нет» (то есть FALSE).

1. Userstory:

2. Пользователи:

Администратор

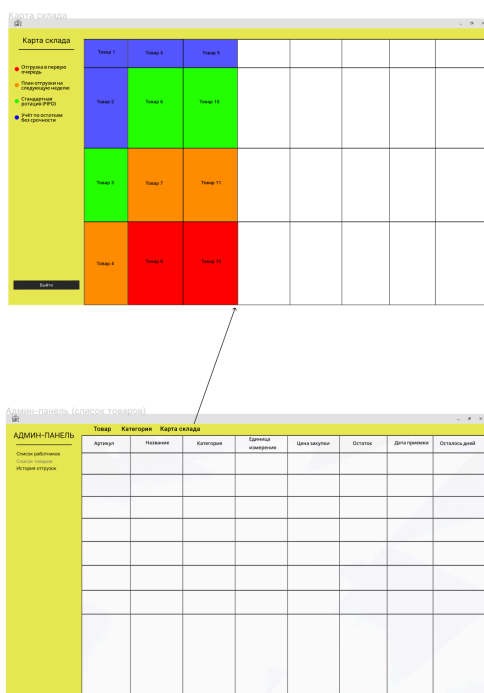
3. Место:

Главное окно, Карта склада

4. Задачи:

- 4.1. Добавить на Админ-панель кнопку «Карта склада»
- 4.2. Создать форму «Карта склада»
- 4.3. Сделать классификацию товаров по срокам годности
- 4.3. Реализовать визуализацию карты склада

5. Диаграмма последовательности:



6. Техническое задание

6.1. Подготовка БД и добавление необходимых данных.

Создаем таблицу WarehouseMap:

В таблице содержатся товары, со сроками годности, при определенной классификации подсвечиваются соответствующим цветом.



6.2. Изменения старых форм.

В форму «Админ–панель» добавить кнопку «Карта склада». (Переход на форму «Карта склада»)

[illegible]

6.3. Создание новых форм.

Создать форму «Карта склада». Добавить заголовок «Карта склада».

Добавить кнопку «Выйти» (для закрытия формы), таблицу с товарами WarehouseMap, слева от таблицы отобразить классификацию по срокам годности.

Карта склада											
Товар 1	Товар 5	Товар 9									
Товар 2	Товар 6	Товар 10									
Товар 3	Товар 7	Товар 11									
Товар 4	Товар 8	Товар 12									

6.4. Проверка данных.

Реализовать классификацию товаров по срокам годности в тепловой карте склада. Если

- **Красный** – осталось 10 дней или меньше
- **Оранжевый** – осталось 30 дней или меньше
- **Зеленый** – осталось 2 месяца(60 дней) или меньше
- **Синий** – осталось больше 2 месяцев(60 дней)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Данное техническое задание является завершающим, целью проекта было модернизация уже существующих форм, а также внедрение нового функционала, что помогло расширить его многозадачность.

Каждый справился со своей ролью, получен огромный багаж опыта, от разработки до оформления бумаг и глубокого анализа работоспособности приложения.

Аналитик → Кустов Иван Сергеевич

Список используемых источников:

1. Александрова, И. Л. Программирование на языке С#: учебное пособие / И. Л. Александрова, Д. Н. Тумаков. – Казань: Изд-во Казанского университета, 2017. – 112 с. – ISBN 978-5-00019-944-5. – Текст: непосредственный.
2. Ботье, А. Изучаем SQL / А. Ботье. – Москва: Диалектика, 2021. – 400 с. – ISBN 978-5-90-736554-4. – Текст: непосредственный.
3. Васильев, А.Н. Программирование на С# для начинающих / А.Н. Васильев. — Москва: Эксмо, 2022. — 528 с. — ISBN 978-5-04-092520-9. – Текст: непосредственный.
4. Фленов, М. Е. Библия С#: [полное руководство по языку программирования] / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022. – 464 с. – ISBN 978-5-9775-6827-2. – Текст: непосредственный.